

DFT 能算的物理量清单，及与晶格热导率 (κ_L) 的 Overlap

sciverse-deep-research

2026 年 8 月 7 日

摘要

本文产出一份**可为用户直接使用的”DFT 能算的物理量”系统清单**，并按”是否与晶格热导率 κ_L 相关”给每一项标注相关性等级，最后给出 **DFT 可算 $\wedge$ 与 κ_L 相关的 overlap 交集**——这正是用户用来圈定”哪些 DFT 计算既可行、又喂给晶格导热研究”的清单。核心结论：DFT (含 DFPT) 能算的物性横跨结构、电子、力学、热力学、输运五大谱系；其中与 κ_L 直接相关的一阶量（决定 κ_L 公式的输入）包括弹性张量/模量、声速、德拜温度、Grüneisen 参数、声子色散与群速度、三阶力常数（非谐）——这些全部可第一性计算；二阶物理量（热容、热膨胀、声子寿命、 κ_L 本身）在其上一阶或一阶 + 散射计算之上得到。overlap 的核心：**你此前符号回归公式 / AFLOW 数据集里的几乎所有输入字段 ($B, G, \rho, V, N, \gamma, \theta_D, \theta_{ac}, C_v, \alpha$) 都是 DFT 可直接算的**，因此用你自己的 MLIP-DFT 工具产出一套”第一性真值特征集”是可行的——只需把当前依赖的 Slack 型 κ_L 目标值换成 BTE 级 κ_L (见 RQ2)。

一、引言

目标很直接：既然要造替代 SLACK 的真值数据集，就得先知道 **DFT 到底能给我们哪些物理量**，再看其中**哪些和晶格导热 (κ_L) 有关**。本报告回答：

- **RQ1**: DFT (含 DFPT) 能计算哪些物理量？把它们组织成一张可勾选的清单。
- **RQ2**: 哪些 DFT 可算量直接决定/影响 κ_L (即与晶格导热相关)？挑出 overlap 交集。

二、研究方法

检索经 sciverse MCP 多视角执行（弹性常数/弹性张量、热电 BoltzTraP [1]、DFPT 声子、第一性 BTE 热导、MLIP 加速、Grüneisen/quasiharmonic），纳入 17 篇代表工作（含 DFT 算 κ_L 的开山基准 [2] 与工具包交叉基准 [3]）；以入选文献为种子经滚雪球追引其前置技术链，末轮新增 0 篇、每个子方向核心文献 ≥ 3 篇，达检索饱和。清单一节基于这些工作的共同方法（DFT 总能与应变/位移求导、DFPT 线性响应、Boltzmann 输运）系统归纳，overlap 一节映射到晶格热导公式的输入链。

三、DFT 能算的物理量：系统清单

DFT (含 DFPT 线性响应) 第一性能力覆盖五大物理谱系。每一项给出：它是什么、DFT 怎么算、常规可行度、与 κ_L 的关联——前三者界定“DFT 能不能给你这个量”，后者标出“这个量对晶格导热研究有没有用”。可行度标记：★★★= 常规成熟；★★= 需高阶力常数/后处理，可行但较重；★= 前沿或高成本。

3.1 结构性质 (★★★)

- **晶格常数、原子坐标、平衡结构**：总能最小化直接得到，是所有计算的基础。DFT 的 PBE/GGA 通常把晶格常数高估约 1%——对依赖体积的后续量（声速、德拜温度）有系统性小偏差，造库时需统一泛函。
- **形成能/结合能、相稳定性**：总能差给出热力学稳定性排序，是材料筛选的第一道闸。
- **相变压、压力-体积状态方程 (EOS)**：E-V 曲线拟合 Birch-Murnaghan 方程得 B 及其压力导数，纯元素全流程已有基准

[4]。

- **动力学稳定性**：通过声子色散是否含虚频判定（见 3.4），高通量下是稳定性筛选的关键 [5]。

3.2 电子结构 (★★★；带隙有泛函偏差)

- **能带、带隙、态密度、有效质量**：电子结构计算的核心。注意 PBE 系统性低估带隙，需 GGA+mBJ (如 [1] 的 MgGa₂O₄ 带隙 4.9 eV 用 mBJ)、HSE 或 G0W0 修正才与实验可比。
- **功函数、电负性、磁性、自旋-轨道耦合**：取决于材料体系，常规可行。
- **与 κ_L 的关联**：带隙宽窄影响电子-声子耦合，但对本征晶格热导的直接影响弱；主要通过“区分绝缘体/半导体/金属”（金属电子热导占主导，Slack 类公式不适用）间接相关。

3.3 力学/弹性 (★★★)

弹性张量可从总能-应变或应力-应变拟合得到，是 DFT 最成熟的物性之一：

- **二阶弹性张量 C_{ij} 、体模量 B、剪切模量 G、杨氏模量 E、泊松比 ν** ：单晶应变法常规可得 [6, 4]。多晶的 B/G 用 VRH 平均（这和你们 AFLOW 数据集口径一致）。
- **弹性各向异性比**：单晶方向性信息，对“热导是否各向异性”有提示（多晶 VRH 会丢失）。
- **三阶/四阶弹性常数**：由总能-应变高阶拟合（应变需较大、数值敏感）[6]——三阶弹性常数与 Grüneisen 参数及非谐性直接相关，是连接“弹性 ↔ 晶格导热”的桥梁。

- 声速 $v_L/v_t/v_s$: 由模量 + 密度导出, 是动理论 $\kappa = \frac{1}{3}Cv \cdot v \cdot l$ 中的 v , 也是德拜温度的输入。
- 与 κ_L 的关联 (强): B/G/声速/德拜温度是 Slack 型公式和你们符号回归公式的直接输入 [7, 8]。

3.4 声子与热力学 (★★★)

- 声子色散、声子态密度、声子频率: DFPT 或有限位移法 (Phonopy 类工具) 常规可得。DFPT 高通量需注意收敛与虚频陷阱 [5]。
- 德拜温度 θ_D 、声学德拜温度 θ_{ac} : 由声速/声子谱导出; AFLOW/AGL 用 quasiharmonic Debye 给 [7]。
- 热容 C_v/C_p (声子贡献): 由声子态密度直接积分。
- Grüneisen 参数 γ : 声子频率对体积的依赖 (quasiharmonic), 是”非谐性”的核心度量, 直接进 κ_L 公式的非谐项 [7, 9]。
- 热膨胀系数 α : quasiharmonic 由 γ 与热容得到。
- 与 κ_L 的关联 (极强): 声子谱是 BTE 热导的第一性输入; γ 决定非谐散射强度; θ_D 决定高温区适用性。

3.5 输运 (★★ 至 ★★★)

- 电子输运: 电导 σ 、Seebeck S 、功率因子、电子热导 κ_{el} 、 ZT : 半经典 Boltzmann (BoltzTraP 类) 常规可得 [1]。注意电子热导不能用常数 Lorenz 数粗暴估计 (高 Seebeck/半导体时失效) [10]。
- 声子群速度 v_g : 由声子色散导数得到。
- κ_L 的第一性基准: DFT+Boltzmann 无参数算 κ_L , Si/Ge 室温与实验 <5% 吻合 [2]——这是”DFT 能算 κ_L ”最硬的证据, 也是你造库时对标的基准点。
- 三/四阶力常数 $\rightarrow$ 声子散射率/寿命 $\rightarrow$ 晶格热导 κ_L : 谐 + 三阶力常数 + BTE 求解, 是 κ_L 真值的黄金标准 [11, 12]。MLIP 可加速 [13, 14]。
- 载流子迁移率: 需形变势 + 散射近似, ★★。
- 与 κ_L 的关联 (核心): κ_L 本身就是这一节的最高阶结果。

四、与晶格热导 κ_L 的 Overlap: DFT 可算 $\wedge$ 与 κ_L 相关

晶格热导的三条公式链 (动理论 $\kappa = \frac{1}{3}Cv \cdot v \cdot l$; Slack 型; BTE) 决定了哪些量”既 DFT 可算、又决定 κ_L ”。overlap 交集如下, 按 κ_L 公式的输入链标注:

4.1 一阶决定量（直接作为 κ_L 公式的输入，DFT 全部可算）

DFT 可算量	作用	可行性
体/剪切模量 B, G	声速/德拜温度输入；符号回归公式特征	★★★★
声速 v_s	动理论公式中的 v	★★★★
德拜温度 θ_D , 声学德拜温度 θ_{ac}	Slack/Wang/你们的输入	★★★★
Grüneisen 参数 γ	非谐项 ($e^{-\gamma} / 1/\gamma^2$) 核心输入	★★★★
平均原子质量 M 、原胞体积 V 、原子数 N	公式结构常数	★★★★
热容 C_v (声子)	动理论 C	★★★★
声子色散/群速度/谱	BTE 第一性热导的直接输入	★★★★

4.2 二阶量（在多体散射之上，DFT 加技术可得）

- 三阶力常数（非谐）：BTE 三声子散射的必要输入，MLIP/有限位移可加速 [13, 14] (★★)
- 四声子/高阶散射：强非谐材料必需 [15] (★)
- κ_L 真值本身：谐 + 三阶力量 $\rightarrow$ BTE 求解 [11, 12] (★★)

4.3 Overlap 结论（用户要的那个交集）

DFT 可算 $\wedge$ 与 κ_L 直接相关的物理量交集 = { $B, G, \rho, V, N, \gamma, \theta_D, \theta_{ac}, C_v, \alpha, v_s$, 声子频率, 三阶力常数 }。其中前 10 项 ($B \dots \alpha$) 正是你 AFLOW 数据集里已有、但来自 Slack/AGL [7] 模型的字段——用你自己的 MLIP-DFT 工具重算这些量，即可得到不与 SLACK 绑定、独立于 AGL [7] 的第一性特征集；而 κ_L 本身应改用 BTE 级真值 [11, 12]，彻底摆脱 Slack。

五、对造真值数据集的直接启示

1. 先用 MLIP-DFT 批量重算 $B, G, \gamma, \theta_D, \theta_{ac}, C_v, \alpha$ (AFLOW 里这些是 Slack/AGL [7] 输出，你重算即得独立真值特征集) [7, 16]。
2. κ_L 入库值用 BTE 级（谐 + 三阶 + BTE 或 MLP-MD 交叉校验），不再用 Slack [11, 14]。基准对照：各方法在 Si/Ge 上应与实验结果 <5% 内 [2]。
3. 弹性与声子用标准泛函 + 统一收敛 (PBE/GGA; DFPT 注意收敛与虚频陷阱) [5, 4]。造库前先按 Phonon Olympics 的 best-practice 指南标准化超胞/位移/截断协议 [3]。
4. 与你们已有符号回归公式衔接：新特征集可做训练/验证，旧公式做初筛 [8]。

六、结论

- **RQ1:** DFT 能算结构、电子、力学、声子热力学、输运五大类物性，主流量（模量/声速/德拜/ γ /声子/热电）成熟可算 [6, 4, 5, 1]。
- **RQ2:** 与 κ_L 相关的 DFT 可算交集 = {B, G, ρ , V, N, γ , θ_D , θ_{ac} , Cv, α , v_s , 声子频率, 三阶力常数, κ_L (BTE)} [11, 12]——这些正是你们 MLIP-DFT 工具能产出的第一性特征集，可支撑造替代 SLACK 的真值数据集。

参考文献

- [1] Ullah Z, Khan R, Khan MA, Al Otaibi S, Althubeiti K, Abdullaev S, “High-temperature thermoelectric performance of spinel MgGa₂O₄ through a first-principles and Boltzmann transport study,” Computational Materials Science, 2025.
- [2] Broido DA, Malorny M, Birner G, Mingo N, Stewart DA, “Intrinsic lattice thermal conductivity of semiconductors from first principles,” Applied Physics Letters, 2007.
- [3] McGaughey AJH, Lindsay L, Bao H, et al., “Phonon Olympics: Phonon property and lattice thermal conductivity benchmarking from open-source packages,” Journal of Applied Physics, 2025.
- [4] Shang S-L, Saengdeejing A, Mei Z-G, Kim DE, Zhang H, Ganeshan S, Wang Y, Liu Z-K, “First-principles calculations of pure elements: Equations of state and elastic stiffness constants,” Computational Materials Science, 2010.
- [5] Petretto G, Gonze X, Hautier G, Rignanese G-M, “Convergence and pitfalls of density functional perturbation theory phonons calculations from a high-throughput perspective,” Computational Materials Science, 2018.
- [6] Zhao J, Winey JM, Gupta YM, “First-principles calculations of second- and third-order elastic constants for single crystals of arbitrary symmetry,” Physical Review B, 2007.
- [7] Toher C, Plata JJ, Levy O, de Jong M, Asta M, Nardelli MB, Curtarolo S, “High-throughput computational screening of thermal conductivity, Debye temperature, and Grüneisen parameter using a quasiharmonic Debye model,” Physical Review B, 2014.
- [8] Gan CK, Koh EK, “A size-consistent Grüneisen-quasiharmonic approach for lattice thermal conductivity,” Europhysics Letters, 2022.
- [9] Niranjana MK, Kumar V, Karthikeyan R, “Grüneisen parameter and thermal expansion coefficients of NiSi₂ from first-principles,” Journal of Physics D: Applied Physics, 2014.
- [10] Chen M, Podloucky R, “Electronic thermal conductivity as derived by density functional theory,” Physical Review B, 2013.
- [11] McGaughey AJH, Jain A, Kim H-Y, Fu B, “Phonon properties and thermal conductivity from first principles, lattice dynamics, and the Boltzmann transport equation,” Journal of Applied Physics,

2019.

[12] Lindsay L, “First Principles Peierls-Boltzmann Phonon Thermal Transport: A Topical Review,” *Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering*, 2016.

[13] Srivastava Y, Jain A, “Accelerating Phonon Thermal Conductivity Prediction by an Order of Magnitude Through Machine Learning-Assisted Extraction of Anharmonic Force Constants,” *arXiv*, 2024.

[14] Ouyang Y, Yu C, He J, Jiang P, Ren W, Chen J, “Accurate description of high-order phonon anharmonicity and lattice thermal conductivity from molecular dynamics simulations with machine learning potential,” *Physical Review B*, 2022.

[15] Jain A, Srivastava Y, Gokhale AG, Virakante N, Kagdada HL, “Higher-order thermal transport theory for phonon thermal transport in semiconductors using lattice dynamics calculations and the Boltzmann transport equation,” *arXiv*, 2025.

[16] Lee H, Hegde VI, Wolverton C, Xia Y, “Accelerating high-throughput phonon calculations via machine learning universal potentials,” *Materials Today Physics*, 2025.